

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2015—2016 学年第二学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $y'' - 4y = xe^{2x}$ 的特解形式为_____；

2. 设 $z = z(x, y)$ 满足方程 $x - az = \varphi(y - bz)$ ，其中 φ 可微， a, b 为常数，则

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}};$$

3. 函数 $f(x, y, z) = \cos(xyz)$ 在点 $P\left(\frac{1}{3}, 1, \pi\right)$ 处使方向导数取得最大的方向

是_____；

4. 设 $L: x^2 + y^2 = a^2$, 取逆时针方向, 则 $\int_L 2xydx + (x^2 + 8y^2)dy$ _____；

5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -3$ 条件收敛, 则该幂级数的收敛半径为 $R =$ _____。

二、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 设函数 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ ，其中 $f(\xi, \eta)$ 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2. 计算曲线积分 $I = \int_{\Gamma} x^2 ds$ ，其中 Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线。

3. 设曲线积分 $\int_L (f(x) - e^x) \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 与路径无关, 其中 $f(x)$ 有一阶的连续导数, 且 $f(0) = 0$ 。

(1) 求 $f(x)$; (2) 计算曲线积分 $I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} (f(x) - e^x) \sin y dx - f(x) \cos y dy$ 。

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

4. 设 Σ 为平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x+y+z) dS$

5. 设 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$), 取上侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^3 - xy^2) dydz + (y^3 - yz^2) dzdx + (z^3 - zx^2) dxdy$ 。

理工学霸团
微信: xuexiyun_100

三、解答题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 将函数 $\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$ 展开成 x 的幂级数，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$ 的和。

2. 求微分方程 $y' \tan x = y \ln y$ 的通解。

四、证明题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 设 $f(x) \in C[a, b]$ ，证明：
$$\int_a^b dx \int_a^x f(y) dy = \int_a^b f(y)(b-y) dy .$$

2. 证明：函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1 - e^{-nx})}{n^2 + x^2}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

五、应用题（本题 9 分）

从斜边之长为 a 的一切直角三角形中，求有最大周长的直角三角形。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100